МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено
В составе образовательной программы
Учебно-методическим советом ВГТУ
17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.02.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)
Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины Осуществление интеграции программных модулей разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 10
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 11

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Осуществление интеграции программных модулей»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Осуществление интеграции программных модулей» относится к профессиональному циклу учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– З1. основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения;

– З2. основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;

– З3. основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения.

Уметь:

– У1. подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;

– У2. проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;

– У3. производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;

– У4. анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

– ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

– ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

– ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей и компонентов программного обеспечения.

– ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей

программного обеспечения.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 128 часов, в том числе:
обязательная часть – 98 часов;
вариативная часть – 30 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	128
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	96
в том числе:	
лекции	48
практические занятия	48
лабораторное занятие	-
курсовая работа (проект)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	32
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	32
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета	-
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
6 семестр – диф.зачет	-

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Тема 1. Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	Содержание учебного материала	*12*	**У1, У4, З1**
	1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе согласно стандартам		
	2 Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения		
	3 Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания		
	4 Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы		
	5 Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии		
	6 Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления		
	7 Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации		
	8 Эксплуатационная документация		
	Практические занятия	*12*	**У1, У4, З1**
	1 **Практическая работа №1** «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места»		
	2 **Практическая работа №2** «Разработка руководства оператора»		
	3 **Практическая работа №3** «Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств»		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим работам	*3*	**У1, У4, З1**
Тема 2. Загрузка и установка программного обеспечения	Содержание учебного материала	*18*	**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3**
	1 Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость драйверов		
	2 Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО		
	3 Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости		
	4 Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов		
	5 Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости		
	6 Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений		
	7 Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов		
	8 Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик		
	9 Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы		
	Практические занятия	*18*	**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3**
	1 **Практическая работа №4** «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения».		
	2 **Практическая работа №5** «Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения»		
	3 **Практическая работа №6** «Устранение проблем совместимости программного обеспечения»		
	4 **Практическая работа №7** «Настройки системы и обновлений»		
	5 **Практическая работа №8** «Создание образа системы. Восстановление системы»		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**	**3**	**4**
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим работам	*5*	**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3**
Тема 3 Оптимизация оборудования	Содержание учебного материала	*10*	**У1, З3**
	1 Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий		
	2 Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора		
	3 Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения		
	4 Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя		
	Практические занятия	*10*	**У1, З3**
	1 **Практическая работа №9** «Конфигурирование программных и аппаратных средств»		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим работам	*1*	**У1, З3**
Тема 4 Настройка серверного программного обеспечения	Содержание учебного материала	*10*	**У1, У2, У3, З3**
	1 Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций		
	2 Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения		
	3 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения		
	4 Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного обеспечения		
	Практические занятия	*10*	**У1, У2, У3, З3**
	1 **Практическая работа №10** «Настройка сетевого доступа»		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практическим работам	*1*	**У1, У2, У3, З3**
	Промежуточная аттестация – диф. зачет		**У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3**
	Всего:	*128*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Осуществление интеграции программных модулей» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для СПО / Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85806.html

2. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное пособие для СПО / В. В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-4488-0355-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86210.html

3. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для СПО / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86191.html

4. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем [Электронный ресурс]: учебник/ Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 224 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72342.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

1. Айвенс К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS Windows Server 2003 [Электронный ресурс]/ Айвенс К.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 914 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73677.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Филиппов, М. В. Сетевое администрирование : учебное пособие / М. В. Филиппов. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 87 с. — ISBN 978-5-9061-7237-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11344.html

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10
- Microsoft Office
- Internet
- Total Commander
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- http://ru.wikipedia.org/
- http://www.intuit.ru/
- http://techlibrary.ru
- https://multiurok.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты практических работ диф. зачет
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты практических работ диф.зачет